

《概率论与数理统计》期末考试试题标准答案 (B 卷)

考试注意事项: 学生必须将答案内容做在试题答题纸上, 做在试题纸上一律无效

一、填空题 (本题共 40 分, 每小题 4 分)

1. 设 A, B 为相互独立的随机事件, $P(A) = 0.8$, $P(\overline{AB}) = 0.4$, 则 $P(B|A) = \underline{0.5}$.

2. 将一个表面涂有颜色的正方体等分为 1000 个小正方体, 从这些小正方体中任取一个. 令 X

表示所取的小正方体含有颜色的面数, $P\{X=2\} = \underline{\frac{96}{1000}}$.

3. 常数 $C = \frac{1}{e^\lambda - 1}$ 可使得 $p_k = C \frac{\lambda^k}{k!}$, ($k=1, 2, \dots$) 为某一离散型随机变量 X 的分布列,

其中 $\lambda > 0$ 为参数.

4. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, Y 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(4X + 2Y - 2) = \underline{4}$.

5. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立的随机变量序列, 且 X_i 服从参数为 λ 的泊松分布, $i=1, 2, \dots$,

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \underline{\Phi(x)}$$

6. 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} |x| & \text{若 } -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $(X_1, X_2, \dots, X_{50})$ 是从 X 中抽取

的一个样本, 则 $E(\bar{X}) = \underline{0}$.

7. 设二维正态随机变量 (X, Y) 的边缘分布 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且相关系数

$\rho_{XY} = 0$. 则概率 $P\{X+Y < 1\} = \Phi(0) = \underline{\frac{1}{2}}$.

8. 设 (X_1, X_2) 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 中的一个样本. 则 $Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2$ 服从 $F(1, 1)$

分布. (指出分布及参数)

9. 设某种材料干燥时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: 小时), 取 $n=9$ 的样本, 得样本均值为 $\bar{X}=6$, 若由以往经验知 $\sigma=0.6$ (小时), 则 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 (5.608, 6.392). (保留小数点 3 位)

10. 设总体 X 等可能地取值 $1, 2, 3, \dots, N$, 其中 N 是未知的正整数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体中的一个样本, 则 N 的最大似然估计量为 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 或 $x_{(n)}$.

二、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ax+bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

并且已知 $E(X) = \frac{1}{2}$, 试求方差 $D(X)$.

解:

$$\text{由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \text{ 及 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \frac{1}{2}, \text{ 得}$$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 (ax+bx^2) dx = \frac{a}{2} + \frac{b}{3},$$

$$\frac{1}{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^1 x(ax+bx^2) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{4}.$$

$$\text{可得线性方程组 } \begin{cases} \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = 1 \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{4} = \frac{1}{2} \end{cases}. \text{ 解得 } a=6, b=-6. \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 (6x-6x^2) dx = 6 \cdot \frac{1}{4} - 6 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{10},$$

$$\text{所以, } D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{3}{10} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{20}. \quad (4 \text{ 分})$$

三、(13 分) 设射击的圆形屏幕的半径为 1, 射中点的坐标为 (X, Y) , 射中点在屏幕上均匀出现,

求 (1) X, Y 是否相互独立, (2) X, Y 是否不相关, (3) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

解: (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$;

当 $-1 < x < 1$ 时

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi},$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} & |x| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases};$$

$-1 < y < 1$

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi};$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi} & |y| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

, 不相互独立。

(5 分)

(2)

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x}{\pi} dx dy = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{x}{\pi} dx dy = 0$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = 0$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{xy}{\pi} dx dy = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{xy}{\pi} dx dy = 0$$

$EXY = EXEY$, X 与 Y 是不相关的。

(5 分)

(3) $-1 < y < 1$,

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}} & -\sqrt{1-y^2} < x < \sqrt{1-y^2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

四、(12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

求 (1) $Z = 2X + Y$ 的分布函数和概率密度. (2) 期望 $E(Z)$.

解: (1)

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2 分)

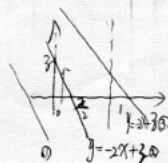
$$\text{由分布函数的定义有 } F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(2X + Y \leq z) = \iint_{2x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$\text{当 } z < 0, F_Z(z) = 0;$$

$$\text{当 } 0 \leq z < 2, F_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_0^{z-2x} e^{-y} dy = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}e^{-z} - \frac{1}{2}$$

$$\text{当 } z \geq 2, F_Z(z) = \int_0^1 dx \int_0^{z-2x} e^{-y} dy = 1 - \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}) & 0 \leq z < 2 \\ \frac{1}{2}(e^{-z+2} - e^{-z}) & z \geq 2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \textcircled{1} \frac{z}{2} < 0 & \int_0^1 dx \int_0^{z-2x} f(x, y) dy = 0 \\ \textcircled{2} 0 < \frac{z}{2} < 1 & \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_0^{z-2x} f(x, y) dy \\ \textcircled{3} \frac{z}{2} > 1 & \int_0^1 dx \int_0^{z-2x} f(x, y) dy \end{cases}$$

(8 分)

$$(2) \text{ 期望 } E(Z) = 2E(X) + E(Y) = 2 \times \frac{1}{2} + 1 = 2.$$

(2 分)

(五) (15 分) 设总体 X 的密度函数为

如下:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本.

(1) 求未知参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$, (2) 判断 $\hat{\theta}$ 是否为参数 θ 的无偏估计, (3) 求 $D(\hat{\theta})$.

解:

$$(1) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\theta} \frac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)dx = \frac{\theta}{2}, \text{ 所以, } \theta = 2E(X),$$

将 $E(X)$ 用样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 来替换, 得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$. (5分)

$$(2) \text{ 由于 } E(\hat{\theta}) = E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = 2 \times \frac{\theta}{2} = \theta,$$

所以, $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计. (5分)

$$(3) D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X), \text{ 而}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \int_0^{\theta} \frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x) dx - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{20} \end{aligned}$$

$$\text{所以, } D(\hat{\theta}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{4}{n} \times \frac{\theta^2}{20} = \frac{\theta^2}{5n}. \quad (5分)$$

六、(10分)

(1) 在正常状态下, 某种牌子的香烟一支平均 1.1 克, 若从这堆香烟中取 36 支作为样本, 测得样本均值 $\bar{X}$ 为 1.008 (克), 样本方差 S^2 为 0.316^2 , 问这堆香烟是否处于正常状态。已知香烟 (支) 的重量服从正态分布。

$$(\alpha = 0.05, \text{ 检验假设 } H_0: \mu = 1.1, H_1: \mu \neq 1.1. \quad)$$

(2) 某种导线的电阻服从正态分布 $N(\mu, 0.005^2)$. 今从新生产的一批导线中抽取 9 根, 测其电阻, 得 $s=0.008$ 欧. 能否认为这批导线电阻的标准差仍为 0.005?

$$(\alpha = 0.05, \text{ 检验假设 } H_0: \sigma = 0.005, H_1: \sigma \neq 0.005. \quad)$$

解: (1) 要检验的假设为 $H_0: \mu = 1.1, H_1: \mu \neq 1.1$.

$$\text{检验用的统计量 } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

$$\text{拒绝域为 } |t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(35) = 2.0301, \quad (3分)$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{(1.008 - 1.1)}{0.316} \times 6 = -1.75,$$

$|t| = 1.75 < t_{0.025}(35) = 2.0301$. 没落在拒绝域内,

所以接受 H_0 , 认为这堆香烟正常. (2 分)

(2) 要检验的假设为 $H_0: \sigma = 0.005, H_1: \sigma \neq 0.005$.

$$\text{或 } H_0: \sigma^2 = 0.005^2, H_1: \sigma^2 \neq 0.005^2$$

$$\text{检验用的统计量 } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\text{拒绝域为 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.534 \quad \text{或}$$

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 0.008^2}{(0.005)^2} = 20.48, \chi^2 > \chi_{0.025}^2(8), \text{ 落在拒绝域内,}$$

故应拒绝 H_0 , 不能认为这批导线的电阻标准差仍为 0.005. (2 分)

附表: 标准正态分布数值表

χ^2 分布数值表

t 分布数值表

$\Phi(0.28) = 0.6103$	$\chi_{0.025}^2(8) = 17.534$	$t_{0.025}(35) = 2.0301$
$\Phi(1.96) = 0.975$	$\chi_{0.975}^2(8) = 2.18$	$t_{0.025}(36) = 2.0281$
$\Phi(2.0) = 0.9772$	$\chi_{0.025}^2(9) = 19.022$	$t_{0.05}(35) = 1.6896$
$\Phi(2.5) = 0.9938$	$\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$	$t_{0.05}(36) = 1.6883$